



Chapter 6 – Open Methods 开方法 Cheatsheet

◆ 6.1 Fixed-Point Iteration 迭代法

基本公式：

- 从 $f(x) = 0$ 得 $x = g(x)$
- 迭代公式：
$$x_{i+1} = g(x_i)$$
- 收敛性判别条件： $|g'(x)| < 1$ at initial guess x_0

误差计算：

- 近似相对误差： $\varepsilon_a = \left| \frac{x_{i+1} - x_i}{x_{i+1}} \right| \times 100\%$
- 真实相对误差（若已知真值）： $\varepsilon_t = \left| \frac{x_t - x_i}{x_t} \right| \times 100\%$

示例函数转换：

对于一元函数：

- $f(x) = 2 \sin(\sqrt{x}) - x \Rightarrow x = 2 \sin(\sqrt{x})$
- $f(x) = 2x^3 - 11.7x^2 + 17.7x - 5 \Rightarrow x = \frac{5 - 2x^3 + 11.7x^2}{17.7}$
- $f(x) = -x^2 + 1.8x + 2.5 \Rightarrow x = \sqrt{1.8x + 2.5}$

对于二元函数：

- $y = -x^2 + x + 0.75 \Rightarrow x = \sqrt{x + 0.75 - y}$
- $y + 5xy = x^2 \Rightarrow y = \frac{x^2}{1 + 5x}$

Q6-1 解题流程：

使用迭代法解 $f(x) = 2 \sin(\sqrt{x}) - x$, 初值 $x_0 = 0.5$, 迭代至误差 $\varepsilon_a \leq 0.001\%$

迭代：

1. $x_1 = 2 \sin(\sqrt{0.5}) = 1.299274$, $\varepsilon_a = 61.517\%$
2. $x_2 = 2 \sin(\sqrt{1.299274}) = 1.817148$, $\varepsilon_a = 28.499\%$
3. $x_3 = 2 \sin(\sqrt{1.817148}) = 1.950574$, $\varepsilon_a = 6.840\% \dots$ 共需 7 次迭代收敛。

Q6-15 二元函数迭代法：

已知：

- $y = -x^2 + x + 0.75$
- $y + 5xy = x^2$

整理为迭代式：

- $x_{i+1} = \sqrt{x_i + 0.75 - y_i}$

- $y_{i+1} = \frac{x_{i+1}^2}{1+5x_{i+1}}$

初值: $x_0 = y_0 = 1.2$

迭代过程:

- $x_1 = \sqrt{1.2 + 0.75 - 1.2} = 0.866025$
- $y_1 = \frac{0.866025^2}{1+5 \cdot 0.866025} = 0.140710 \dots$

◆ 6.2 Newton-Raphson Method 牛顿-拉弗森法

公式:

$$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)}{f'(x_i)}$$

常用导数:

- $(\sin x)' = \cos x$
- $(\cos x)' = -\sin x$
- $(e^{-x})' = -e^{-x}$
- $(e^{1/x})' = -\frac{1}{x^2} e^{1/x}$

导数例题:

ONE:

- $f(x) = 8 \sin(x) e^{-x} - 1$
- $f'(x) = 8 e^{-x} [\cos(x) - \sin(x)]$

TWO:

- $f(x) = e^{-0.5x}(4-x) - 2$
- $f'(x) = [-0.5(4-x) - 1]e^{-0.5x} = (0.5x-3)e^{-0.5x}$

Q6-2 解题流程:

使用牛顿法求解 $f(x) = 2x^3 - 11.7x^2 + 17.7x - 5$, 初值 $x_0 = 3$, 迭代3次

迭代过程:

1. $x_1 = 3 - \frac{-3.2}{1.5} = 5.133333, \epsilon_a = 41.558\%$
2. $x_2 = 5.133333 - \frac{48.090056}{55.686654} = 4.269750, \epsilon_a = 20.226\% \dots$

E6-12 多元牛顿法:

解 $u(x, y) = x^2 + xy - 10 = 0, v(x, y) = y + 3xy^2 - 57 = 0$

初值: $x = 1.5, y = 3.5$

步骤:

1. 计算偏导 Jacobian 矩阵:

- $\partial u / \partial x = 6.5$
- $\partial u / \partial y = 1.5$
- $\partial v / \partial x = 36.75$
- $\partial v / \partial y = 32.5$

2. Jacobian 行列式: $6.5 * 32.5 - 1.5 * 36.75 = 156.125$

3. 函数值: $u_0 = -2.5, v_0 = 1.625$

4. 更新:

$$x_1 = 1.5 - \frac{-2.5 * 32.5 - 1.625 * 1.5}{156.125} = 2.03603$$

$$y_1 = 3.5 - \frac{1.625 * 6.5 + 2.5 * 36.75}{156.125} = 2.84388$$

◆ 6.3 Secant Method 割线法

公式:

$$x_{i+1} = x_i - f(x_i) \cdot \frac{x_{i-1} - x_i}{f(x_{i-1}) - f(x_i)}$$

Q6-2 (Secant) 解题流程:

已知 $x_{-1} = 3, x_0 = 4$, 求最高实数根

1. $f(x_0) = 6.6, f(x_{-1}) = -3.2$
2. $x_1 = 4 - \frac{6.6(3-4)}{-3.2-6.6} = 3.326531$
3. $\varepsilon_a = 20.245\%$

Q-29 圆函数解法:

函数: $(x+1)^2 + (x-2)^2 = 16$

转换为: $y = \pm \sqrt{16 - (x+1)^2} + 2$

提示: 开方记得 $\pm$ 。

◆ 6.4 Modified Secant Method 修正割线法

公式:

$$x_{i+1} = x_i - f(x_i) \cdot \frac{\delta x_i}{f(x_i + \delta x_i) - f(x_i)}$$

Q6-8 解题流程:

解 $x^{3.5} = 80$, 初值 $x_0 = 3.5, \delta = 0.01$

1. $f(x_0) = 3.5^{3.5} - 80 = 0.21178$
2. $f((1 + \delta)x_0) = 3.535^{3.5} - 80 = 3.054461$

$$3. \quad x_1 = 3.5 - \frac{0.21178(0.035)}{3.054461 - 0.21178} = 3.497392$$

$$4. \quad \varepsilon_a = 0.0075\% < 0.1\%$$

◆ 6.5 Bracketing Methods 划界法

(1) Bisection Method 二分法

基本思想：从有变号的区间开始逐步逼近根

(2) Regula Falsi Method / False Position Method

公式：

$$x_r = x_u - f(x_u) \cdot \frac{x_l - x_u}{f(x_l) - f(x_u)}$$

(3) Improved / Modified Regula Falsi

适用于加速收敛的变种

◆ 6.6 Modified Newton-Raphson for Multiple Roots 多重根修正法

公式：

$$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)f'(x_i)}{[f'(x_i)]^2 - f(x_i)f''(x_i)}$$

用于处理一阶导为零、但函数值不为零的情况，即多重根情形。